MetroCluster IP-Switches verkabeln

ONTAP MetroCluster

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/ontap-metrocluster/install-ip/using_rcf_generator.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

MetroCluster IP-Switches verkabeln . . . 1
Verwenden der Porttabellen mit dem RcfFileGenerator-Tool oder mehreren MetroCluster-Konfigurationen . . . 1
Zuweisung von Plattform-Ports für Cisco 3132Q-V-Switches . . . 2
Plattform-Port-Zuweisungen für Cisco 3232C- oder Cisco 9336C-Switches . . . 3
Plattformportzuweisungen für Broadcom unterstützte BES-53248 IP-Switches . . . 13
Plattform-Port-Zuweisungen für von NVIDIA unterstützte SN2100 IP-Switches . . . 16

MetroCluster IP-Switches verkabeln

Verwenden der Porttabellen mit dem RcfFileGenerator-Tool oder mehreren MetroCluster-Konfigurationen

Sie müssen verstehen, wie die Informationen in den Porttabellen verwendet werden, um Ihre RCF-Dateien korrekt zu generieren.

Bevor Sie beginnen

Lesen Sie vor der Verwendung der Tabellen diese Überlegungen durch:

- In den folgenden Tabellen wird die Portnutzung für Standort A angezeigt Für Standort B wird dieselbe Verkabelung verwendet
- Die Switches können nicht mit Ports unterschiedlicher Geschwindigkeit konfiguriert werden (beispielsweise mit einer Mischung aus 100-Gbit/s-Ports und 40-Gbit/s-Ports).
- Verfolgen Sie die MetroCluster-Portgruppe (MetroCluster 1, MetroCluster 2 usw.). Diese Informationen benötigen Sie, wenn Sie das RcfFileGenerator-Tool verwenden, wie später in diesem Konfigurationsvorgang beschrieben.
- Der "RCfFileGenerator für MetroCluster-IP" Bietet außerdem eine Übersicht über die Verkabelung pro Port für jeden Switch. Verwenden Sie diese Verkabelungsübersicht, um Ihre Verkabelung zu überprüfen.

Verkabelung von MetroCluster Konfigurationen mit acht Nodes

Bei MetroCluster Konfiguration mit ONTAP 9.8 und früher müssen bei einigen Verfahren für die Transition eines Upgrades eine zweite DR-Gruppe mit vier Nodes zur Konfiguration hinzugefügt werden, um eine temporäre Konfiguration mit acht Nodes zu erstellen. Ab ONTAP 9.9 werden dauerhafte 8-Node MetroCluster Konfigurationen unterstützt.

Über diese Aufgabe

Für solche Konfigurationen verwenden Sie die gleiche Methode wie oben beschrieben. Anstelle einer zweiten MetroCluster ist eine weitere DR-Gruppe mit vier Nodes verkabelt.

Ihre Konfiguration umfasst beispielsweise Folgendes:

- Cisco Switches 3132Q-V
- MetroCluster 1: FAS2750 Plattformen
- MetroCluster 2: AFF A700 Plattformen (Hinzufügen dieser Plattformen als zweite DR-Gruppe mit vier Nodes)

Schritte

1. Verkabeln Sie bei MetroCluster 1 die Cisco 3132Q-V Switches mithilfe der Tabelle für die FAS2750-Plattform und der Zeilen für MetroCluster 1-Schnittstellen.
2. Verkabeln Sie bei MetroCluster 2 (der zweiten DR-Gruppe) die Cisco 3132Q-V-Switches mithilfe der Tabelle für die AFF A700 Plattform und der Zeilen für MetroCluster 2-Schnittstellen.

Zuweisung von Plattform-Ports für Cisco 3132Q-V-Switches

Die Portnutzung in einer MetroCluster IP-Konfiguration hängt vom Switch-Modell und dem Plattformtyp ab.

Verwendung von Ports für FAS2750 oder AFF A220 Systeme und einen Cisco 3132Q-V Switch

Portnutzung für FAS9000, AFF A700 und einen Cisco 3132Q-V Switch

Cabling an AFF A700 or FAS9000 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	FAS9000, AFF A700		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	Port
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e5a	e5b	13
	e5a	e5b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Port-Verwendung für AFF A800 und einen Cisco 3132Q-V Switch

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3132Q-V switch			
Port use	AFF A800		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 40G / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Plattform-Port-Zuweisungen für Cisco 3232C- oder Cisco 9336C-Switches

Die Portnutzung in einer MetroCluster IP-Konfiguration hängt vom Switch-Modell und dem Plattformtyp ab.

Lesen Sie vor der Verwendung der Tabellen diese Überlegungen durch:

- In den folgenden Tabellen wird die Portnutzung für Standort A angezeigt Für Standort B wird dieselbe Verkabelung verwendet
- Die Switches können nicht mit Ports unterschiedlicher Geschwindigkeit konfiguriert werden (beispielsweise

mit einer Mischung aus 100-Gbit/s-Ports und 40-Gbit/s-Ports).

- Wenn Sie eine einzelne MetroCluster mit den Switches konfigurieren, verwenden Sie die Portgruppe **MetroCluster 1**.

  Verfolgen Sie die MetroCluster-Portgruppe (MetroCluster 1, MetroCluster 2 oder MetroCluster 3). Sie benötigen sie, wenn Sie das RcfFileGenerator-Tool verwenden, wie später in diesem Konfigurationsvorgang beschrieben.

- Der RcfFileGenerator für MetroCluster IP bietet auch eine Übersicht über die Verkabelung pro Port für jeden Switch.

  Verwenden Sie diese Verkabelungsübersicht, um Ihre Verkabelung zu überprüfen.

Verkabelung von zwei MetroCluster-Konfigurationen mit den Switches

Wenn Sie mehrere MetroCluster-Konfigurationen mit einem Cisco 3132Q-V-Switch verkabeln, verkabeln Sie dann jedes MetroCluster entsprechend der entsprechenden Tabelle. Wenn Sie beispielsweise eine FAS2750 und eine A700 mit demselben Cisco 3132Q-V Switch verkabeln. Anschließend werden die FAS2750 wie in Tabelle 1 unter „MetroCluster 1“ und die A700 mit „MetroCluster 2“ oder „MetroCluster 3“ in Tabelle 2 verkabeln. Sie können die FAS2750 und die A700 nicht mit „MetroCluster 1“ verkabeln.

Verkabelung eines FAS2750 oder AFF A220 Systems mit einem Cisco 3232C oder Cisco 9336C Switch

Cabling an AFF A220 or FAS2750 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS2750, AFF A220**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	9/1
	disabled		9/2-4
	e0a	e0b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	11/1
	disabled		11/2-4
	e0a	e0b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0a	e0b	13/1
	disabled		13/2-4
	e0a	e0b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Verkabelung eines AFF A300 oder FAS8200 mit einem Cisco 3232C oder Cisco 9336C Switch

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	**FAS8200, AFF A300**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	
MetroCluster 1 Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1/1
			1/2 - 4
			2/1
			2/2 - 4
MetroCluster 2 Local Cluster interface			3/1
			3/2 - 4
			4/1
			4/2 - 4
MetroCluster 3 Local Cluster interface			5/1
			5/2 - 4
			6/1
			6/2 - 4
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1 MetroCluster interface	e1a	e1b	9/1
	disabled		9/2-4
	e1a	e1b	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2 MetroCluster interface	e1a	e1b	11/1
	disabled		11/2-4
	e1a	e1b	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3 MetroCluster interface	e1a	e1b	13/1
	disabled		13/2-4
	e1a	e1b	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster		15 - 20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
MetroCluster 4 MetroCluster interface	e1a	e1b	25/1
	disabled		25/2-4
	e1a	e1b	26/1
	disabled		26/2-4
Unused	-		27 - 28
MetroCluster 4 Local Cluster interface	See Hardware Universe		29/1
	disabled		29/2-4
	See Hardware Universe		30/1
	disabled		30/2-4
Unused	-		31 - 32

Verkabelung eines AFF A250 oder FAS500f zu einem Cisco 3232C oder Cisco 9336C Switch

Cabling an AFF A250 or FAS500f to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS500f, AFF A250		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1 - 6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9/1
	disabled		9/2-4
	e0c	e0d	10/1
	disabled		10/2-4
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11/1
	disabled		11/2-4
	e0c	e0d	12/1
	disabled		12/2-4
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	13/1
	disabled		13/2-4
	e0c	e0d	14/1
	disabled		14/2-4
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25 - 32

Verkabeln einer AFF A320 mit einem Cisco 3232C- oder Cisco 9336C-Switch

Cabling a AFF A320 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A320		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0g	e0h	9
	e0g	e0h	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0g	e0h	11
	e0g	e0h	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0g	e0h	13
	e0g	e0h	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

Verkabelung einer AFF A400, FAS8300 oder FAS8700 mit einem Cisco 3232C oder Cisco 9336C Switch

Cabling a AFF A400, FAS8300 or FAS8700 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	FAS8300, FAS8700, AFF A400		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	9
	e1a	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	11
	e1a	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b	13
	e1a	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

Verkabelung einer AFF A700 oder FAS9000 mit einem Cisco 3232C oder Cisco 9336C Switch

Verkabeln einer AFF A800 mit einem Cisco 3232C- oder Cisco 9336C-Switch

Cabling an AFF A800 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C switch			
Port use	AFF A800		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0b	e1b	13
	e0b	e1b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	-		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32

Verkabelung eines AFF A900 oder FAS9500 zu einem Cisco 3232C oder Cisco 9336C Switch

Sie haben die Möglichkeit, die Ports e5a und e7a in einer MetroCluster IP-Konfiguration als Intercluster LIFs zu verwenden.

Cabling a FAS9500 or AFF A900 to a Cisco 3232C or Cisco 9336C-FX2 switch			
Port use	FAS9500 / A900		Switch Port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface Ports for Transition (10/40/100Gbps)			5
			6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5b	e7b	9
	e5b	e7b	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5b	e7b	11
	e5b	e7b	12
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5b	e7b	13
	e5b	e7b	14
ISL, MetroCluster native speed 40G / 100G	ISL, MetroCluster		15
			16
			17
			18
			19
			20
ISL, MetroCluster breakout mode 10G	ISL, MetroCluster		21/1-4
			22/1-4
			23/1-4
			24/1-4
Unused	Unused		25
			26
			27
			28
			29
			30
			31
			32
9336C-FX2 only: Ports disabled	9336C-FX2 only: Ports disabled		33
			34
			35
			36

Verkabelung eines AFF A320, AFF A400, AFF A700 oder AFF A800 mit einem gemeinsamen Cisco 9336C-FX2 Switch

Cabling an AFF A320, A400, A700, and A800 to a Cisco 9336C-FX2 shared switch			
MetroCluster 1, Local Cluster Interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster Interface			3
			4
Storage shelf 1 (9)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	5
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	6
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		7
			8
MetroCluster 1, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	9
	Port 'A'	Port 'B'	10
MetroCluster 2, MetroCluster interface	Port 'A'	Port 'B'	11
	Port 'A'	Port 'B'	12
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G breakout mode 10G	ISL, MetroCluster	ISL, MetroCluster	13
			14
			15
			16
MetroCluster 1, Storage Interface	See Hardware Universe for available ports		17
			18
MetroCluster 2, Storage Interface			19
			20
Storage shelf 2 (8)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	21
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	22
Storage shelf 3 (7)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	23
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	24
Storage shelf 4 (6)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	25
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	26
Storage shelf 5 (5)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	27
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	28
Storage shelf 6 (4)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	29
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	30
Storage shelf 7 (3)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	31
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	32
Storage shelf 8 (2)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	33
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	34
Storage shelf 9 (1)	NSM-A, e0a	NSM-A, e0b	35
	NSM-B, e0a	NSM-B, e0b	36

MetroCluster interfaces per platform		
Platform	Port 'A'	Port 'B'
AFF A320	e0g	e0h
AFF A400	e1a	e1b
AFF A700	e5a	e5b
AFF A800	e0b	e1b

Plattformportzuweisungen für Broadcom unterstützte BES-53248 IP-Switches

Die Portnutzung in einer MetroCluster IP-Konfiguration hängt vom Switch-Modell und dem Plattformtyp ab.

Die Switches können nicht mit Remote-ISL-Ports mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten verwendet werden (z. B. ein 25-Gbit/s-Port, der mit einem 10-Gbit/s-ISL-Port verbunden ist).

Hinweise für die folgenden Tabellen:

1. Für einige Plattformen können Sie die Ports 49 - 54 für MetroCluster-ISLs oder MetroCluster-Schnittstellenverbindungen verwenden.

   Für diese Ports ist eine zusätzliche Lizenz erforderlich.

2. Mit dem Switch kann nur eine einzelne MetroCluster mit vier Nodes über A320-Systeme verbunden werden.

   Funktionen, für die ein geswitchter Cluster erforderlich ist, werden in dieser Konfiguration nicht unterstützt, einschließlich Verfahren zur Umstellung von MetroCluster FC auf IP und zur Technologieaktualisierung.

3. Bei AFF A320 Systemen, die mit Broadcom BES-53248-Switches konfiguriert sind, werden möglicherweise nicht alle Funktionen unterstützt.

   Jede Konfiguration oder Funktion, die erfordert, dass die lokalen Cluster-Verbindungen mit einem Switch verbunden sind, wird nicht unterstützt. Beispielsweise werden die folgenden Konfigurationen und Verfahren nicht unterstützt:

   - MetroCluster Konfigurationen mit acht Nodes
   - Der Wechsel von MetroCluster FC- zu MetroCluster IP-Konfigurationen
   - Aktualisieren einer MetroCluster IP-Konfiguration mit vier Nodes (ONTAP 9.8 und höher)

4. Wenn Sie zwei MetroCluster-Konfigurationen miteinander verbinden und beide den gleichen Controller-Typ verwenden, müssen Sie MetroCluster-Port-Gruppen 3 und 4 verwenden. Wenn die Controller voneinander abweichen, müssen Sie entweder MetroCluster-Port-Gruppen 3 und 4 für einen Typ und MetroCluster-Port-Gruppen 1 und 2 für den anderen verwenden.
   - Beispiel, wenn Sie eine Verbindung herstellen:
     - Zwei MetroCluster-Konfigurationen, die nur FAS2750/AFF A220 oder nur FAS500f/AFF A250 umfassen, müssen die MetroCluster-Port-Gruppen 3 und 4 ausgewählt werden.
     - Zwei MetroCluster-Konfigurationen, bei denen eine MetroCluster FAS2750/AFF A220 und FAS500f/AFF A250 ist, müssen die Portgruppen 3 und 4 für eine Konfiguration und die Portgruppen 1 und 2 für die andere ausgewählt werden. Im "RCfFileGenerator für MetroCluster-IP", Dropdown-Felder 1 und 2 nur mit der unterstützten Plattform füllen, nachdem Sie Plattformen in

den Dropdown-Feldern 3 und 4 ausgewählt haben. Siehe "Verwenden der Porttabellen mit dem RcfFileGenerator-Tool oder mehreren MetroCluster-Konfigurationen" Weitere Informationen zur Verwendung der Porttabellen finden Sie unter.

Verwendung von Switch-Ports für AFF A220 oder FAS2750 Systeme

Verwendung der Switch-Ports für AFF A250 oder FAS500f-Systeme

Cabling a AFF A250 or FAS500f to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS500f, A250		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
Unused	-		1-6
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9
	e0c	e0d	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11
	e0c	e0d	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

Verwendung von Switch-Ports für die kombinierte Verwendung von AFF A250 oder FAS500f- und AFF A220- oder FAS2750-Systemen

Cabling a AFF A220 or FAS2750 and a AFF A250 or FAS500f to a Broadcom BES-53248 switch					
Port use	**FAS2750, AFF A220**		**FAS500f, AFF A250**		**Switch port**
	IP_switch_x_1	**IP_switch_x_2**	**IP_switch_x_1**	**IP_switch_x_2**	
Unused	-		-		1-4
MetroCluster 1, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	5
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	6
MetroCluster 2, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	7
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	8
MetroCluster 3, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	9
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	10
MetroCluster 4, Shared Cluster and	e0a	e0b	e0c	e0d	11
MetroCluster interface (see note 4)	e0a	e0b	e0c	e0d	12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		13
					14
					15
					16
Unused	-		-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		ISL, MetroCluster		53
					54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		ISL, Local Cluster		55
					56

Verwendung von Switch-Ports für AFF A300 oder FAS8200 Systeme

Cabling a AFF A300 or FAS8200 to a Broadcom BES-53248 switch			
Port use	FAS8200, AFF A300		Switch port
	IP_switch_x_1	IP_switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	See Hardware Universe for available ports		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface			3
			4
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	5
	e1a	e1b	6
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	7
	e1a	e1b	8
Unused	-		9
			10
			11
			12
ISL, MetroCLuster native speed 10G / 25G	ISL, MetroCluster		13
			14
			15
			16
Unused	-		17 - 52
ISL, MetroCluster, native speed 40G / 100G (see note 1)	ISL, MetroCluster		53
			54
ISL, Local Cluster native speed / 100G	ISL, Local Cluster		55
			56

Switch-Port-Verwendung für AFF A400-, FAS8300- oder FAS8700-Systeme

Plattform-Port-Zuweisungen für von NVIDIA unterstützte SN2100 IP-Switches

Die Portnutzung in einer MetroCluster IP-Konfiguration hängt vom Switch-Modell und dem Plattformtyp ab.

Unterstützte Konfigurationen

Folgende Plattformen werden aktuell unterstützt:

- FAS500f/AFF A250
- FAS8300/AFF A400
- FAS8700
- FAS9000/AFF A700
- AFF A800

Die folgenden Plattformen und Konfigurationen werden derzeit nicht unterstützt:

- MetroCluster FC-to-IP-Transition
- MetroCluster Konfiguration mit acht Nodes

Lesen Sie diese Überlegungen durch, bevor Sie die Konfigurationstabellen verwenden

Wenn Sie mehrere MetroCluster-Konfigurationen verkabeln, folgen Sie dann der entsprechenden Tabelle. Beispiel:

- Wenn Sie zwei MetroCluster Konfigurationen mit vier Nodes des Typs AFF A700 verkabeln, verbinden Sie dann die erste MetroCluster mit dem Namen „MetroCluster 1“ und die zweite MetroCluster (MetroCluster 2) in der Tabelle „AFF A700“.

> Die Ports 13 und 14 können im nativen Geschwindigkeitsmodus mit Unterstützung von 40 Gbit/s und 100 Gbit/s oder im Breakout-Modus zur Unterstützung von 4 × 25 Gbit/s oder 4 × 10 Gbit/s verwendet werden. Wenn sie den nativen Geschwindigkeitsmodus verwenden, werden sie als Port 13 und 14 dargestellt. Wenn sie Breakout-Modus verwenden, entweder 4 × 25 Gbps oder 4 × 10 Gbps, dann werden sie als 13s0-3 und 14s0-3 dargestellt.

In den folgenden Abschnitten wird die Beschreibung der physischen Verkabelung beschrieben. Sie können auch auf die verweisen "RCfFileGenerator" Für detaillierte Informationen zur Verkabelung.

Verwendung der Switch-Ports für AFF A250 oder FAS500f-Systeme

Port use	FAS500f, A250		Switch port
	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	
Ports not used	-		1 - 6
MetroCluster 1, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	7s0
	disabled		7s1-3
	e0c	e0d	8s0
	disabled		8s1-3
MetroCluster 2, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	9s0
	disabled		9s1-3
	e0c	e0d	10s0
	disabled		10s1-3
MetroCluster 3, Shared Cluster and MetroCluster interface	e0c	e0d	11s0
	disabled		11s1-3
	e0c	e0d	12s0
	disabled		12s1-3
MetroCluster ISL 40/100G or 4 × 25G or 4 × 10G	ISL, MetroCluster		13/13s0-3
			14/14s0-3
ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		15
			16

Switch-Port-Verwendung für AFF A400-, FAS8300- oder FAS8700-Systeme

Port use	FAS8300, A400, FAS8700		Switch port
	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		5
			6
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e1a	e1b	7
	e1a	e1b	8
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e1a	e1b	9
	e1a	e1b	10
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e1a	e1b	11
	e1a	e1b	12
MetroCluster ISL 40/100G or 4 × 25G or 4 × 10G	ISL, MetroCluster		13/13s0-3
			14/14s0-3
ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		15
			16

Verwendung des Switch-Ports für AFF A700 oder FAS9000

Port use	FAS9000, A700		Switch port
	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		5
			6
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e5a	e5b	7
	e5a	e5b	8
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e5a	e5b	9
	e5a	e5b	10
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e5a	e5b	11
	e5a	e5b	12
MetroCluster ISL 40/100G or 4 × 25G or 4 × 10G	ISL, MetroCluster		13/13s0-3
			14/14s0-3
ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		15
			16

Verwendung von Switch-Ports für AFF A800

Port use	A800		Switch port
	IP_Switch_x_1	IP_Switch_x_2	
MetroCluster 1, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		1
			2
MetroCluster 2, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		3
			4
MetroCluster 3, Local Cluster interface	Local Cluster ports as per HWU		5
			6
MetroCluster 1, MetroCluster interface	e0b	e1b	7
	e0b	e1b	8
MetroCluster 2, MetroCluster interface	e0b	e1b	9
	e0b	e1b	10
MetroCluster 3, MetroCluster interface	e0b	e1b	11
	e0b	e1b	12
MetroCluster ISL 40/100G or 4 × 25G or 4 × 10G	ISL, MetroCluster		13/13s0-3
			14/14s0-3
ISL, Local Cluster 100G	ISL, Local Cluster		15
			16

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.